

# Diseno y Analisis de Experimentos en Ingenieria

## Presentacion didactica integrada desde practicas y casos

Roman A. Mora

Universidad Autonoma Metropolitana

30 de junio de 2026

### Idea para recordar en 30 segundos

El curso no inicia con formulas: inicia con una pregunta sobre como decidir sin enganarse por la variabilidad.

- 1 Observar un fenomeno.
- 2 Convertirlo en pregunta experimental.
- 3 Definir factores, niveles y respuesta.
- 4 Medir con replicas y controles.
- 5 Decidir con evidencia.

# Por que no basta mirar un caso?

## Idea para recordar en 30 segundos

Una observacion puede inspirar una pregunta, pero no demuestra una causa.

### **Observacion**

Aparecen hongos en tortillas bajo ciertas condiciones.

### **Experimento**

Se controlan factores, niveles, replicas y variable respuesta.

## Decision de ingenieria

Antes de calcular, se decide que puede afirmarse y que solo puede sospecharse.

### Idea para recordar en 30 segundos

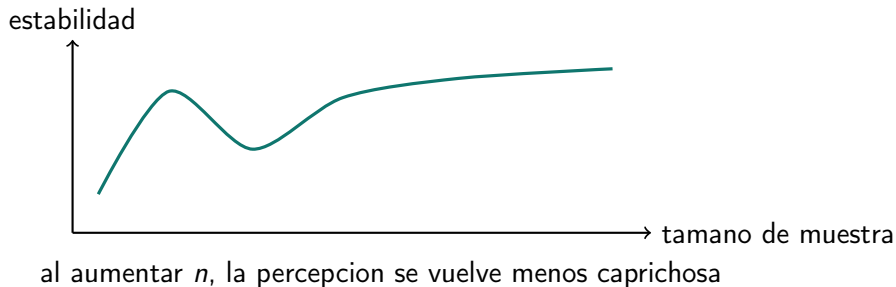
Disenar es traducir una historia en una estructura medible.

| Pregunta              | Elemento experimental |
|-----------------------|-----------------------|
| Que cambio?           | Variable respuesta    |
| Que manipulamos?      | Factores              |
| Que valores probamos? | Niveles               |
| Donde medimos?        | Unidad experimental   |
| Con que comparamos?   | Control o blanco      |

# Muestreo: el ejemplo de los gatos

## Idea para recordar en 30 segundos

Una muestra pequena puede contar una historia muy distinta de una muestra mas amplia.



# ANOVA como comparacion de variabilidades

## Idea para recordar en 30 segundos

ANOVA pregunta si la variacion entre tratamientos es grande frente a la variacion natural dentro de ellos.

$$F = \frac{\text{variabilidad entre tratamientos}}{\text{variabilidad dentro de tratamientos}}$$

## Decision de ingenieria

Un valor p no sustituye la interpretacion: solo ayuda a decidir si la diferencia observada merece confianza estadística.

## Lentejas: miel, azucar, cafe y blanco

Idea para recordar en 30 segundos

La practica de lentejas permite aprender ANOVA sin perder de vista el sistema biologico.

| Factor  | Niveles                    | Respuestas                        |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| Aditivo | miel, azucar, cafe, blanco | germinacion, raiz, altura, hongos |
| Tiempo  | dias de observacion        | cambio del sistema                |

## Dos factores: no todo se suma

### Idea para recordar en 30 segundos

Una interaccion aparece cuando el efecto de un factor depende del nivel del otro.

#### **Efecto principal**

Un factor cambia la respuesta en promedio.

#### **Interaccion**

La combinacion produce algo que no se explica por separado.

### Decision de ingenieria

Si hay interaccion, interpretar solo promedios generales puede ocultar el fenomeno importante.

## Factorial $2^2$ : curcuma y cloro en papel

Idea para recordar en 30 segundos

Cuatro tratamientos bien definidos pueden revelar efectos principales e interacciones.

| Tratamiento | Curcuma | Cloro |
|-------------|---------|-------|
| 1           | bajo    | bajo  |
| 2           | alto    | bajo  |
| 3           | bajo    | alto  |
| 4           | alto    | alto  |

Decision de ingenieria

El blanco y las replicas protegen contra conclusiones vistosas pero fragiles.

## Cuando la realidad no queda balanceada

### Idea para recordar en 30 segundos

En procesos manuales o industriales, el rigor consiste en documentar restricciones y no esconderlas.

- replicas desiguales;
- variabilidad del operador;
- materiales no identicos;
- mediciones con error.

### Decision de ingenieria

Un diseno imperfecto puede ser util si sus limites quedan claros.

## Taguchi: explorar sin probarlo todo

Idea para recordar en 30 segundos

Una matriz reducida ayuda cuando el sistema tiene varios factores y recursos limitados.

| Corrida | Cafe | Miel | Azucar |
|---------|------|------|--------|
| 1       | bajo | bajo | bajo   |
| 2       | bajo | alto | alto   |
| 3       | alto | bajo | alto   |
| 4       | alto | alto | bajo   |

## Violeta africana: cuando el resultado ensena otra cosa

### Idea para recordar en 30 segundos

Si no aparece la propagacion esperada, el experimento no fracasa automaticamente: puede revelar nuevas respuestas.

- cobertura fungica;
- halo cafe;
- tejido verde;
- necrosis.

### Decision de ingenieria

El analisis debe distinguir hallazgo exploratorio de conclusion definitiva.

Idea para recordar en 30 segundos

No todos los problemas se resuelven comparando una sola media.

## **ANCOVA**

Compara tratamientos ajustando por covariables.

## **MANOVA**

Evalua varias respuestas relacionadas como un sistema.

## Idea para recordar en 30 segundos

El cierre del curso es defender una decision experimental completa.

- ➊ Problema de ingenieria.
- ➋ Pregunta e hipotesis.
- ➌ Factores, niveles y respuesta.
- ➍ Procedimiento y datos.
- ➎ Analisis e interpretacion.
- ➏ Limitaciones y siguiente experimento.

### Idea para recordar en 30 segundos

Un buen experimento no promete certeza absoluta: produce evidencia organizada para decidir mejor.

### Decision de ingenieria

La pregunta final no es solo “salio significativo”, sino: que puedo afirmar, con que limite y cual seria el siguiente experimento?